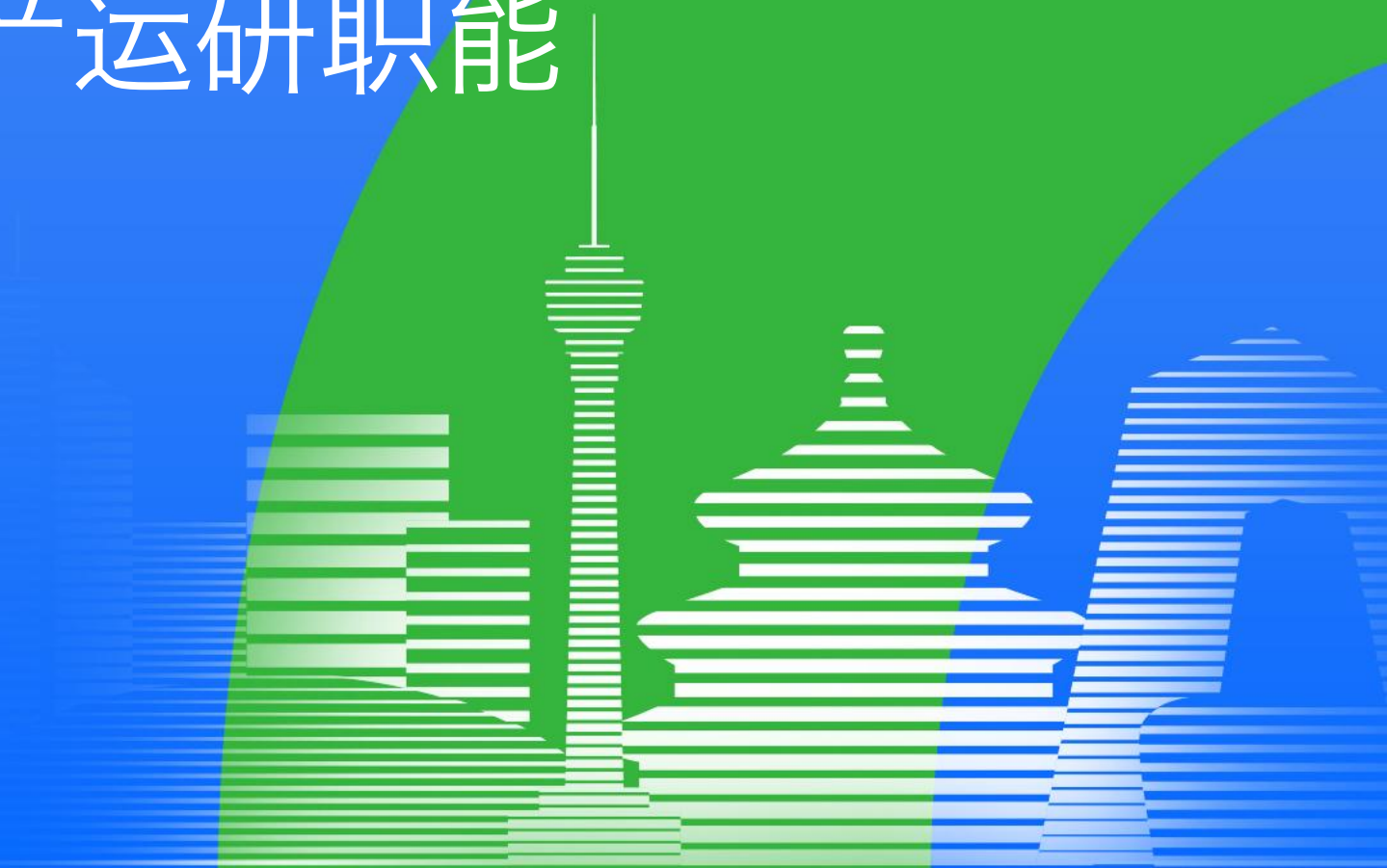


QCon
全球软件开发大会

打破“人月神话” Agent重塑风控产运研职能

王东旭

快手/磁力引擎风控技术负责人



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

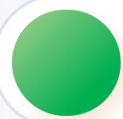
- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录



AI时代危机

被“协调税”压垮的产运研模式



兵种重塑之路

风控产运研如何构建AI超级组织



坑点和教训

职能转型过程的苦涩回忆



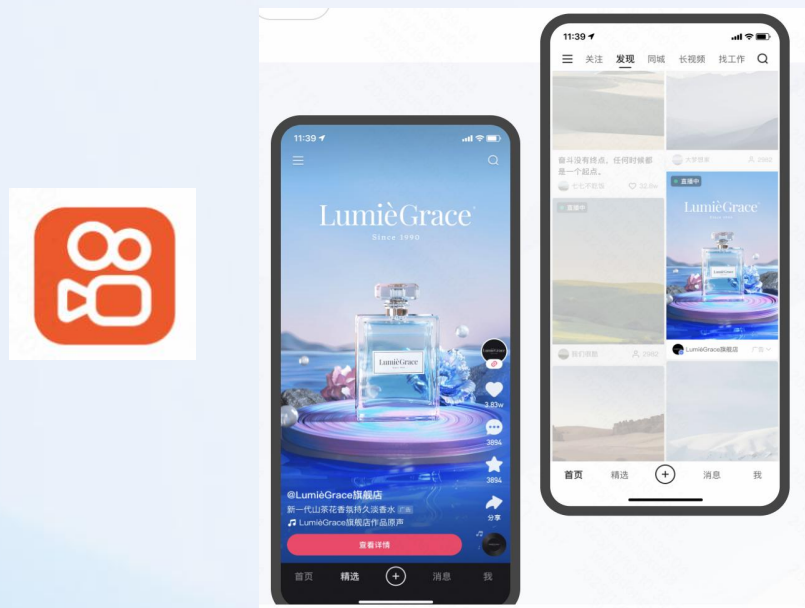
组织行动建议

下一步，该怎么走？

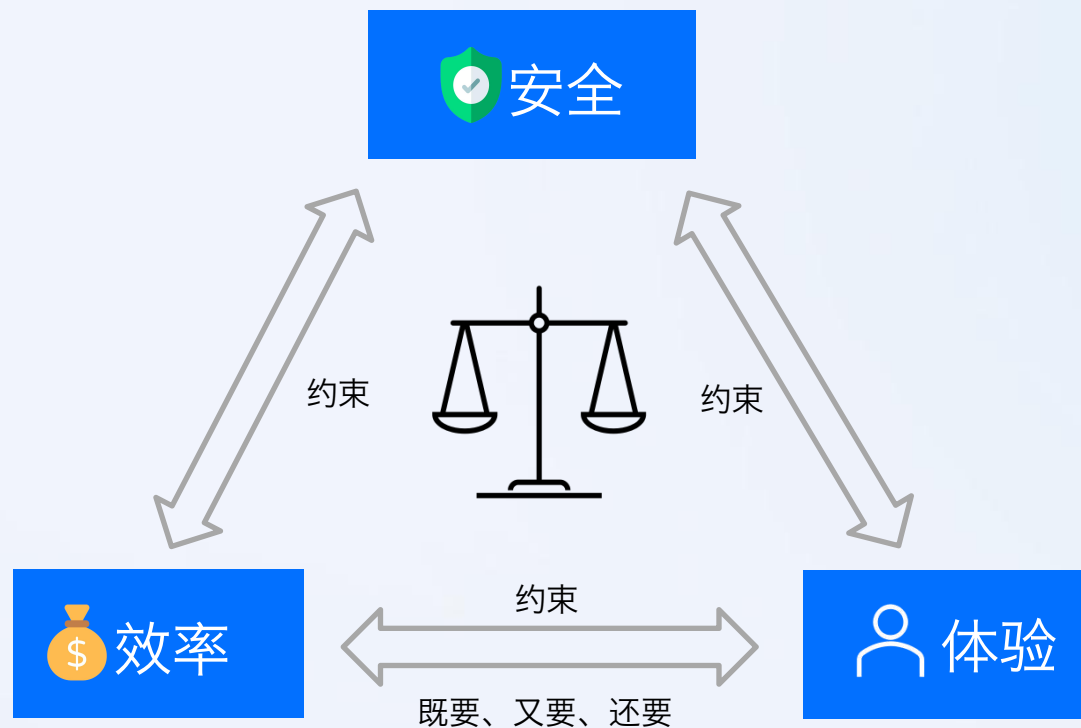
01 AI时代危机

被“协调税”压垮的传统产运研模式

先介绍下我们的业务场景

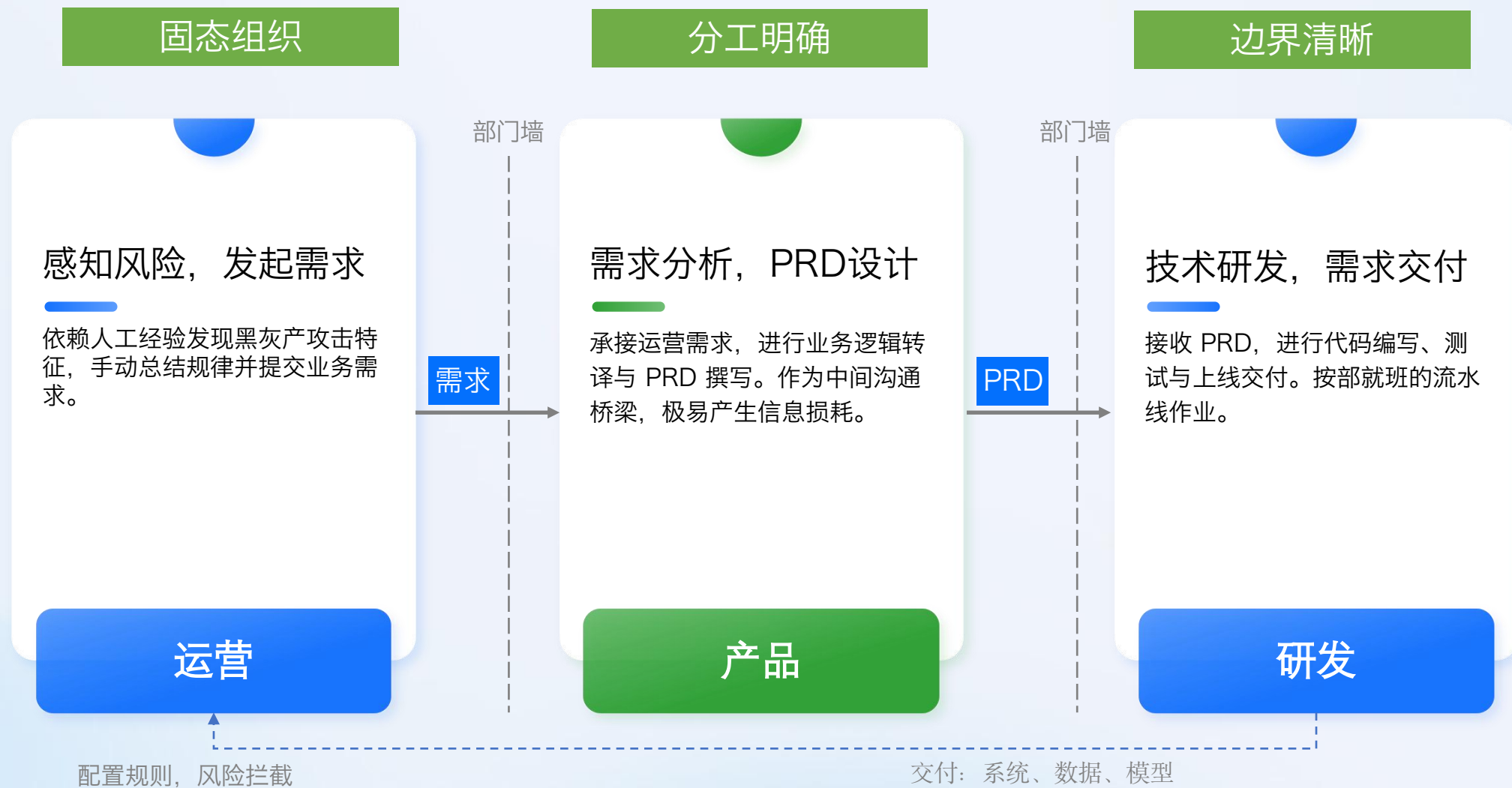


短视频广告内容审核业务形态



安全、体验、效率的“不可能三角”

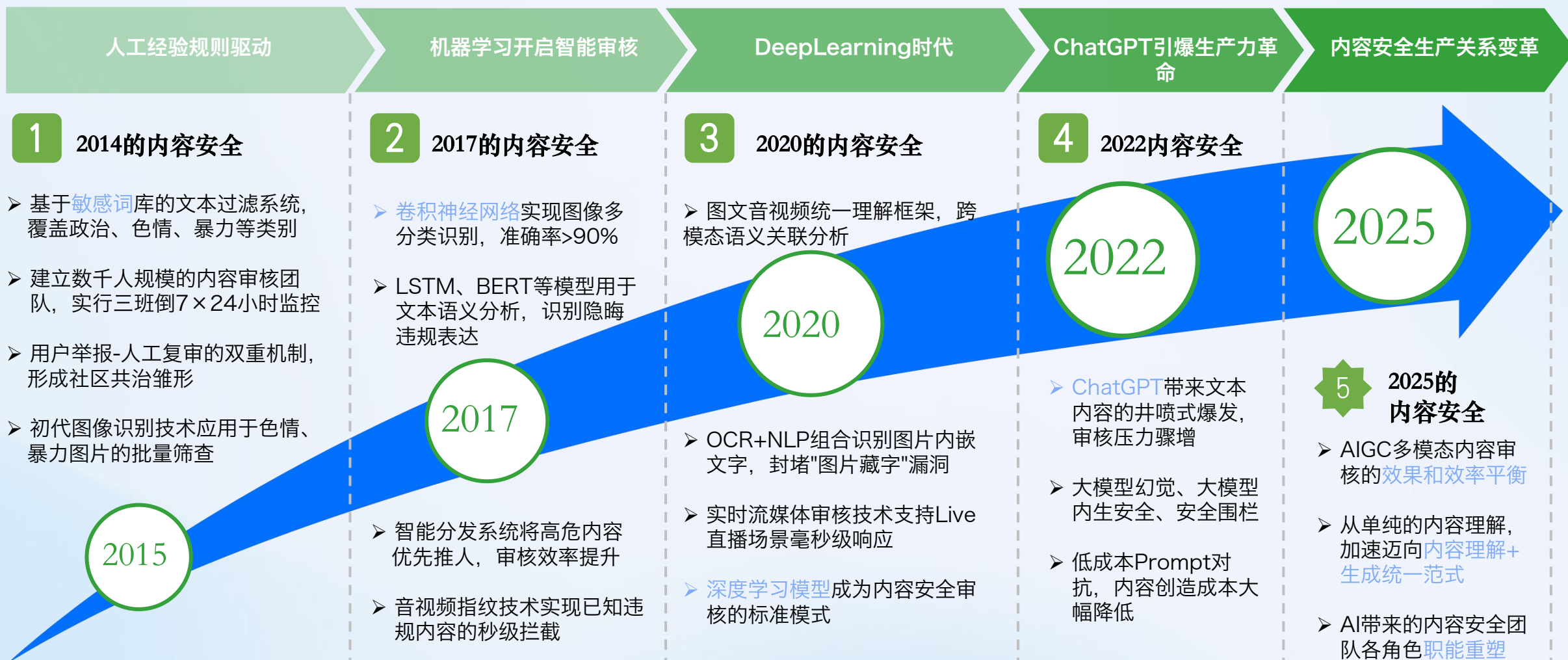
风控产运研传统“固态组织”



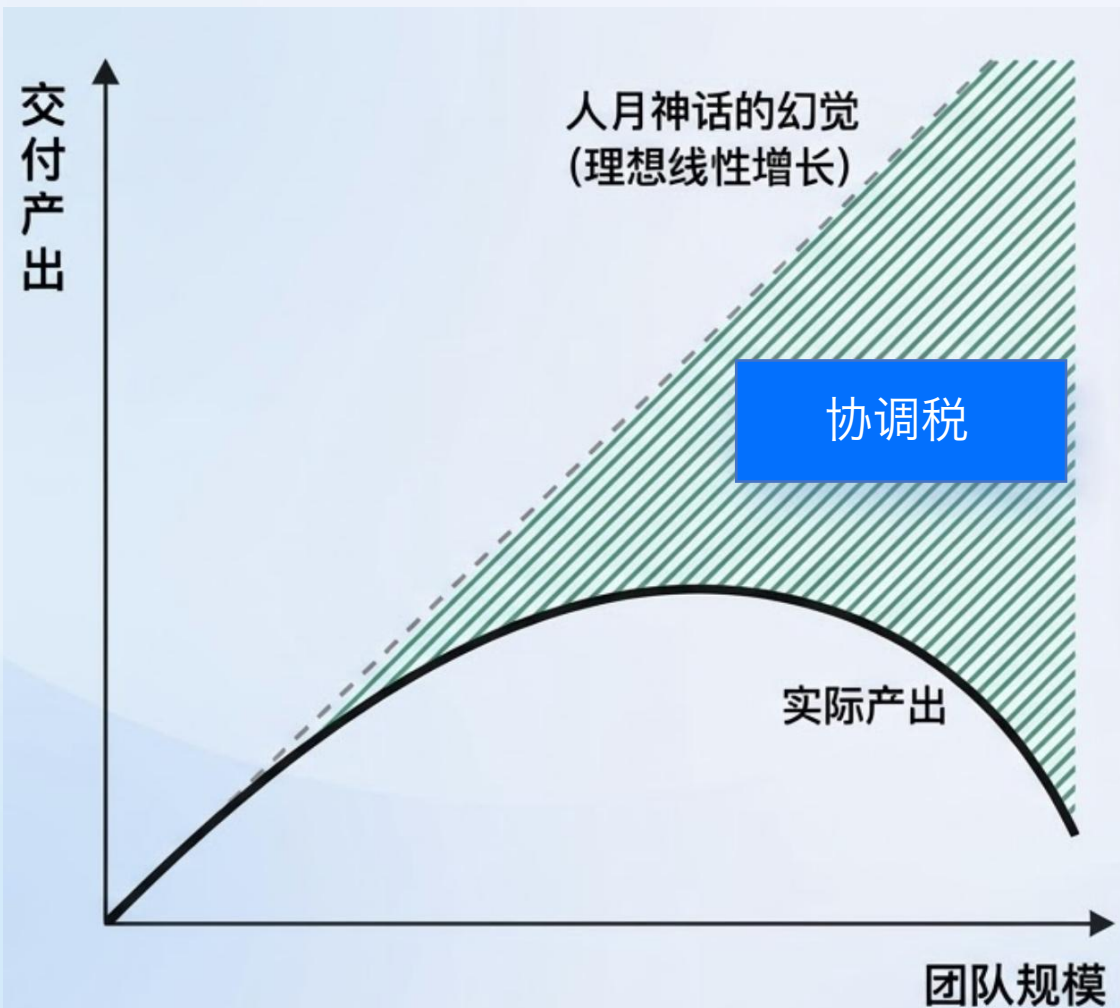


过去10年，技术出现了哪些变化？
大模式时代，“协调税”为何成为效能陷阱？

过去10年，发生了什么变化？



大模型时代的“效能陷阱”



大模型时代，AIGC井喷式爆发
线性增加人力会出现“人月神话”的幻觉
组织实际产出不会线形增长。

执行力彻底商品化后，
跨部门的沟通摩擦、信息茧房与对齐损耗，
成了吞噬大模型红利的最大黑洞。

Software 3.0时代已经到来



技术发展的速度比组织发展的速度快半拍，
3.0时代，打造AI-Native组织，解决效能陷阱

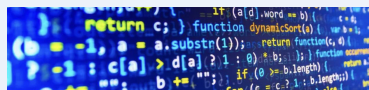
软件1.0

工业化分工时代

驱动力：确定性规则

组织形态：职能流水线

核心资产：代码行数



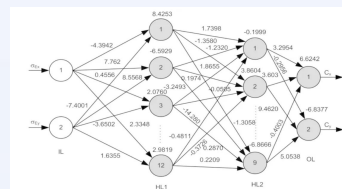
软件2.0

Copilot过渡阶段

驱动力：代码补全

组织形态：半人马组合

核心资产：模型权重



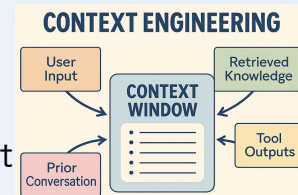
软件3.0

AI-Native原生阶段

驱动力：业务意图

组织形态：AI合成旅

核心资产：高密度Context

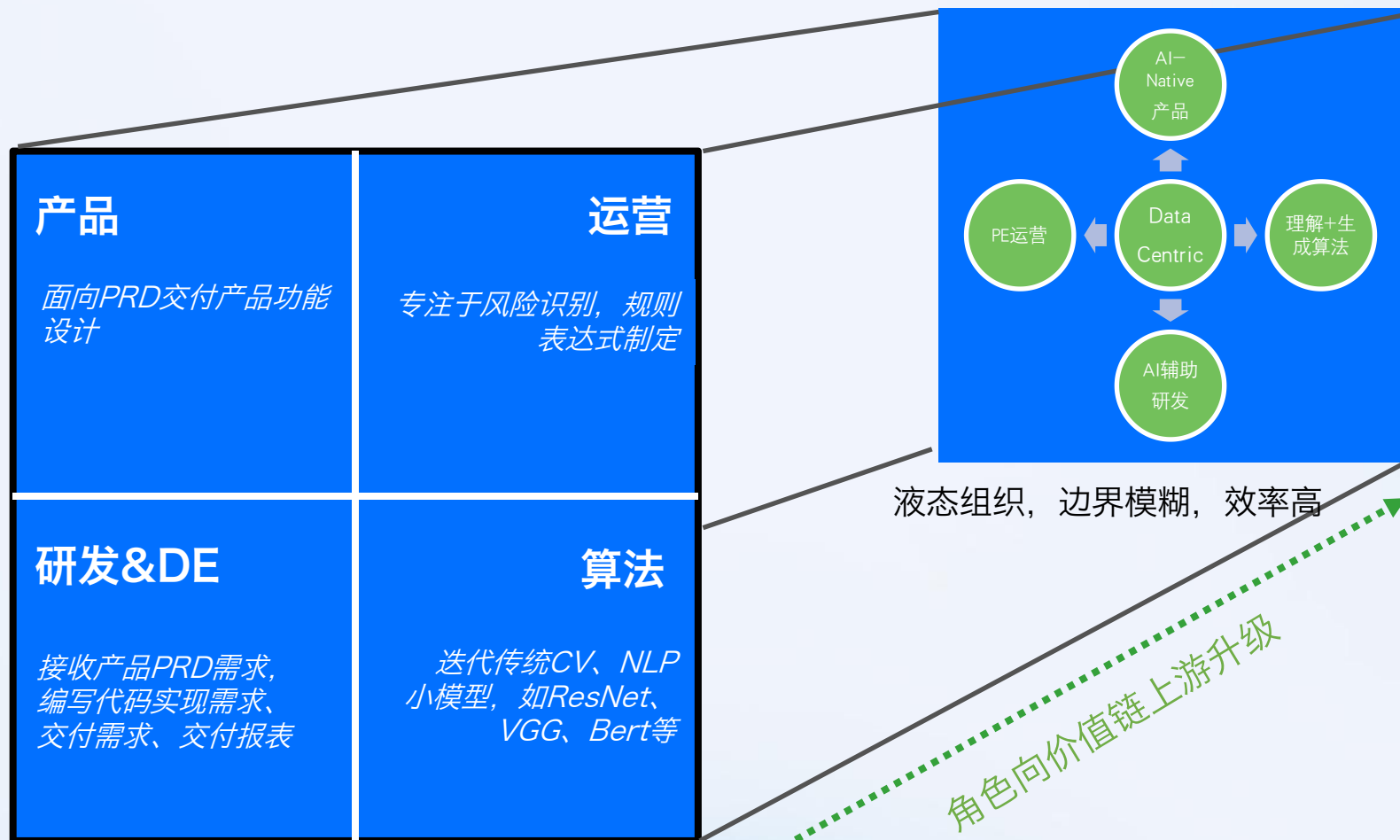


02 职能重塑之路

风控产运研如何构建AI超级组织

AI-Native组织：从“师级单位”到“AI合成旅”

从
“固态组织” (师)
到
“液态组织” (AI合成旅)



固态组织, 边界清晰, 效率受限

产运研Agent协作全景图



未来的产品，长什么样？
不懂LLM，怎么设计出AI-Native的产品？



传统低代码平台 VS Vibe Coding模式

 **传统低代码平台**
机械、受限、拼图游戏

 交互范式
可视化拖拽 + 表单配置
本质依然是“编程思维”。用户需要学习平台特有的组件库、数据绑定规则和逻辑编排连线，学习曲线陡峭。

 对产品经理的影响
 **削足适履的妥协**
“这个交互组件库里没有，只能改成普通按钮。”创意被平台能力死死锁住。
 **沦为“配置专员”**
大量精力消耗在研究如何用现有组件拼凑功能，而非打磨用户体验。

 对运营人员的影响
 **伪敏捷，高门槛**
依然需要理解“数据源”、“接口”等概念。遇到复杂活动，最终还是要求助技术人员兜底排期。

 **Vibe Coding 平台**
灵动、自由、所想即所得

 交互范式
自然语言对话 (Prompt)
纯粹的“意图驱动”。只需用人话描述业务逻辑和页面感觉 (Vibe)，AI 实时生成专属代码和定制化 UI。

 对产品经理的解放
 **想象力即边界**
“我要一个类似探索左滑右滑的商品筛选器，带点赛博朋克风。”只要能描述，就能做出来。
 **回归“产品”本源**
告别画原型和写PRD，直接在对话中与AI共同塑造最终产品，化身“超级创作者”。

 对运营人员的赋能
 **真正的“自给自足”**
“帮我做个情人节抽奖，中奖率动态调整，界面要浪漫粉色系。”绕过产研，5分钟上线验证策略。

低代码平台正在消亡，每个产品经理都可以Vibe Coding

产品经理：从PRD设计到“P2P”设计

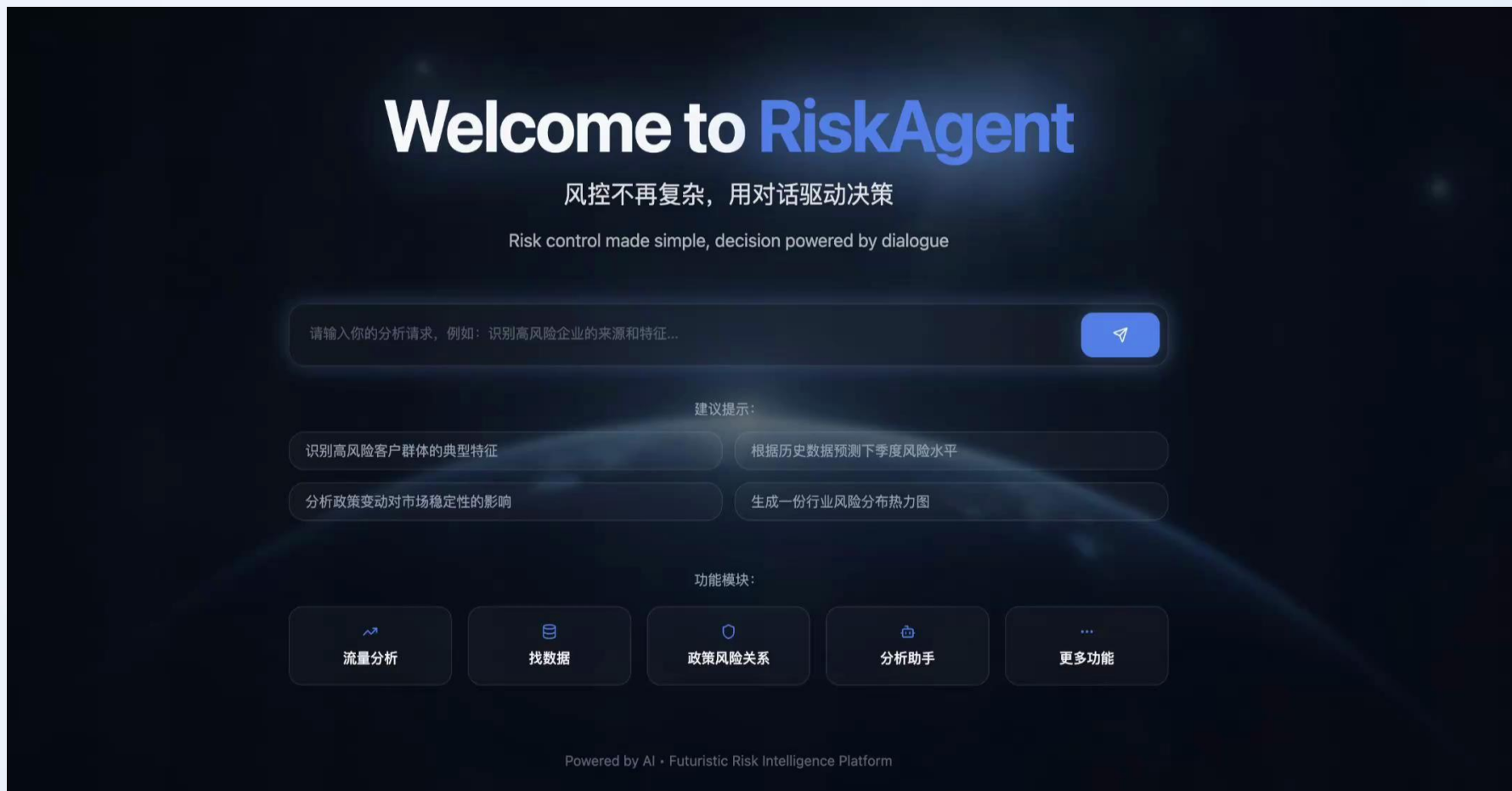


新的产品设计模式（P2P）：**prompt** to product

Prompt驱动的产品原型设计

对话式产品原型设计

1. Prompt驱动的产品原型设计，
直接和大模型对话，给出原型
- 2、产品原型达到可跳转、可执行的水准，告别“一句话PRD”
- 3、产品经理不再会被研发吐槽不懂代码，只能提需求



只会简单的规则运营，
我的工作会不会被LLM取代？

运营角色升级1: PE运营

角色变化



1. 不再是简单的审核规则表达式（左右变量、操作符）配置

2. 具备面向MLLM的Prompt编写、优化能力，擅长长CoT的推理链设计和拆解

3. RAG知识库的设计、迭代和维护，风险错题集沉淀并注入到多模态大模型

风险运营Prompt

#角色定义

你是一个短视频广告审核人员，负责……，对待审核素材信息进行判断。你的任务是……的标准。

#审核流程

1. 分析素材信息
- 仔细查看抽帧图片中的视觉……
2. ……

#注意事项和限制条件

- 必须完全依赖抽帧图……
- 不得通过推测……

#核心判断点

首先明确人物为受益人才……
受益人定义：人物使用了产品……

#豁免场景

推广素材中仅提及成为自己的老板、……
继续招募合作商，无需拒绝

#回复格式

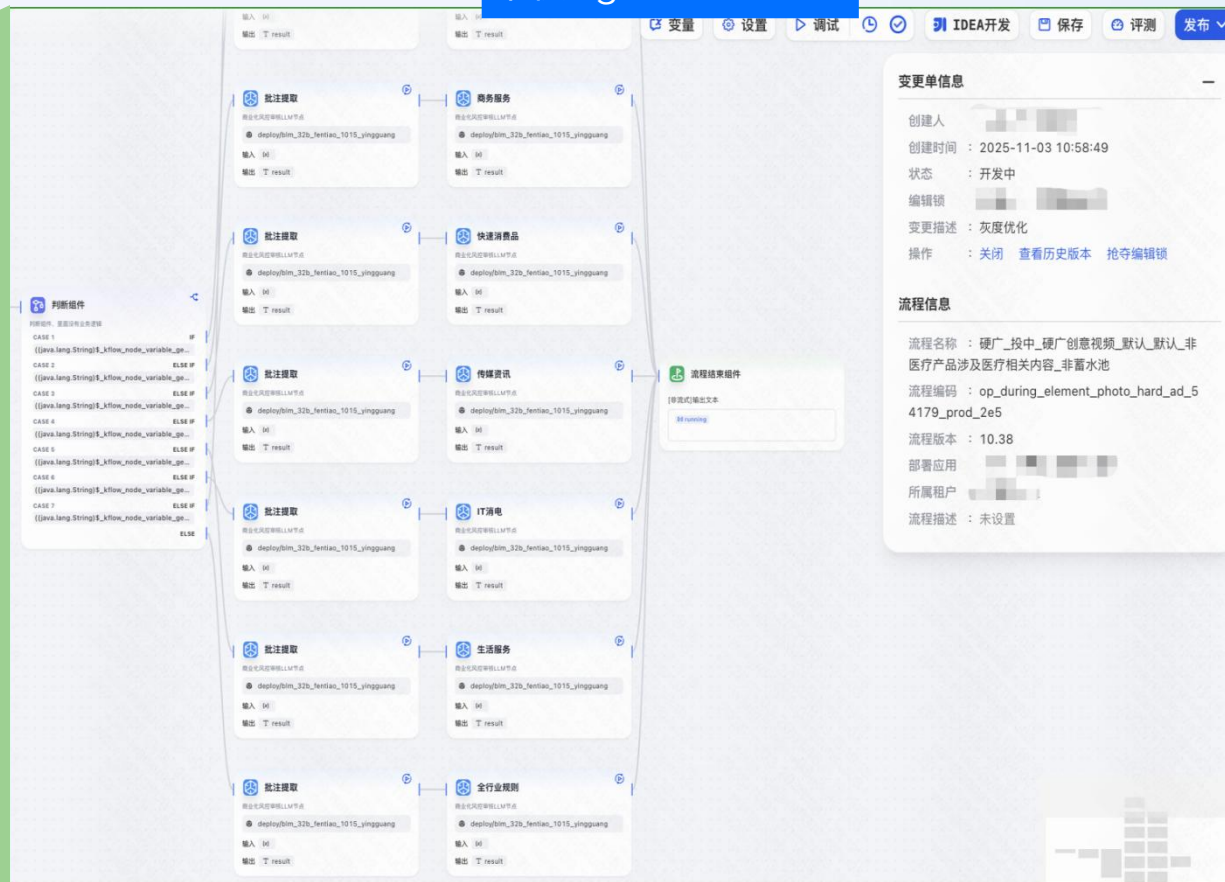
<think>推理过程CoT</think>
<answer>违规/不违规</answer>

#待审素材信息

抽帧图地址集合:{frame}
ASR输入:{ASR}

……

审核Agent Workflow

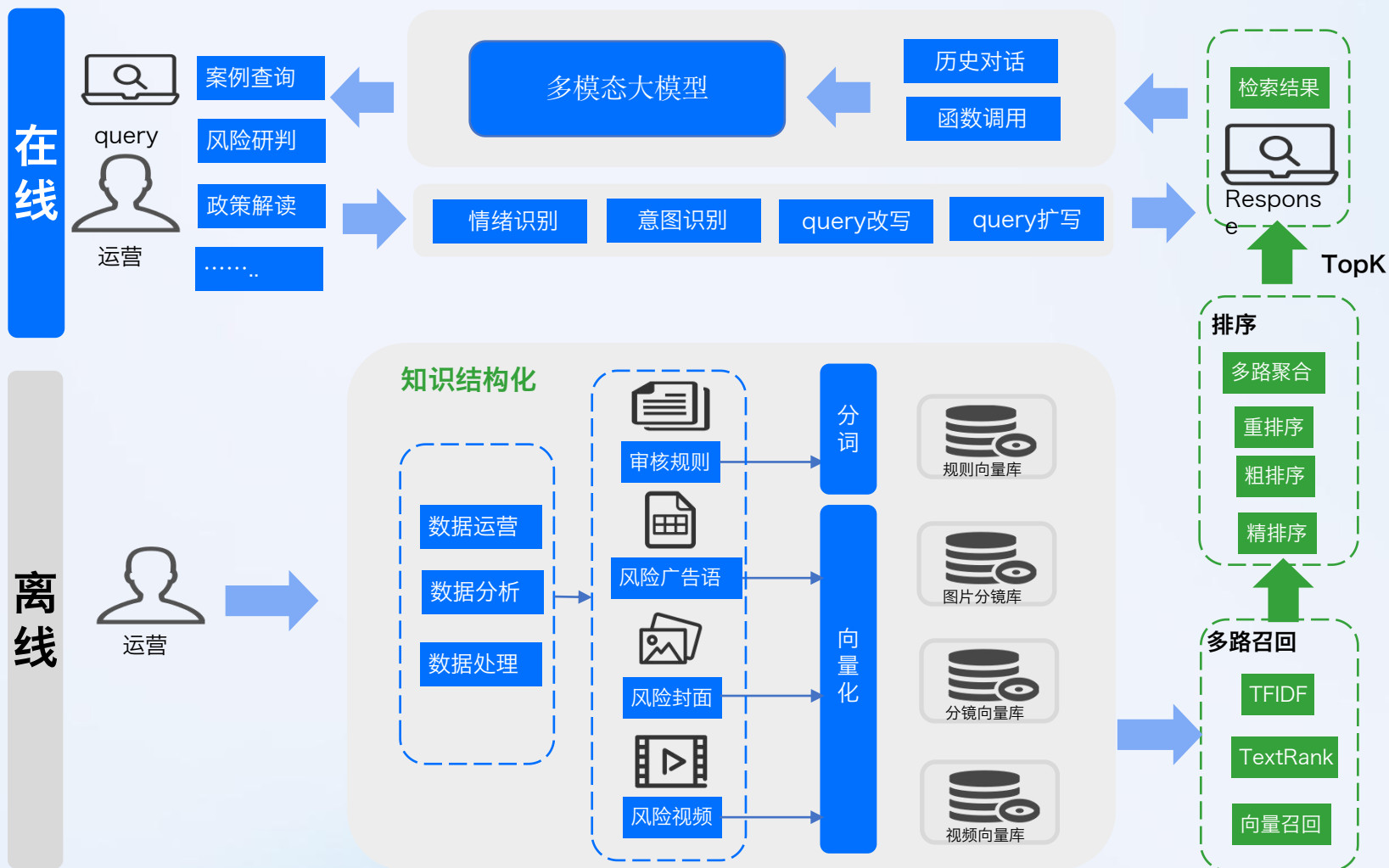


运营角色升级2: RAG运营

知识库管理模式变化

1、风险案例资产化，避免分散维护于各业务方的离线文档中，并支持将案例沉淀有效注入多模态大模型，提升知识复用能力。

2、风险研判智能化，在风险漏放与误伤优化场景中，可直接输出研判结果，减少对QI研判环节的依赖，提升处理效率与响应速度。

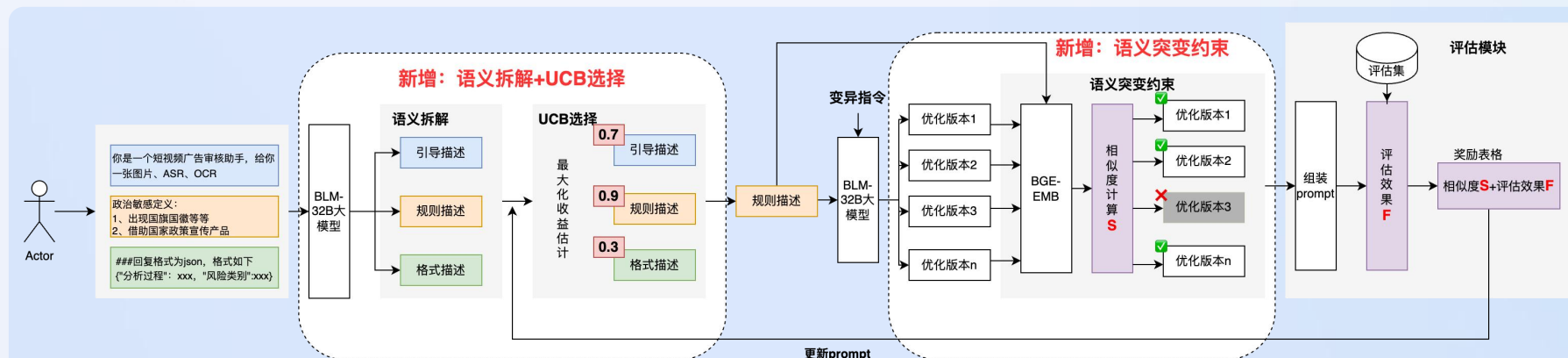


运营角色升级3: Agent运营

APE

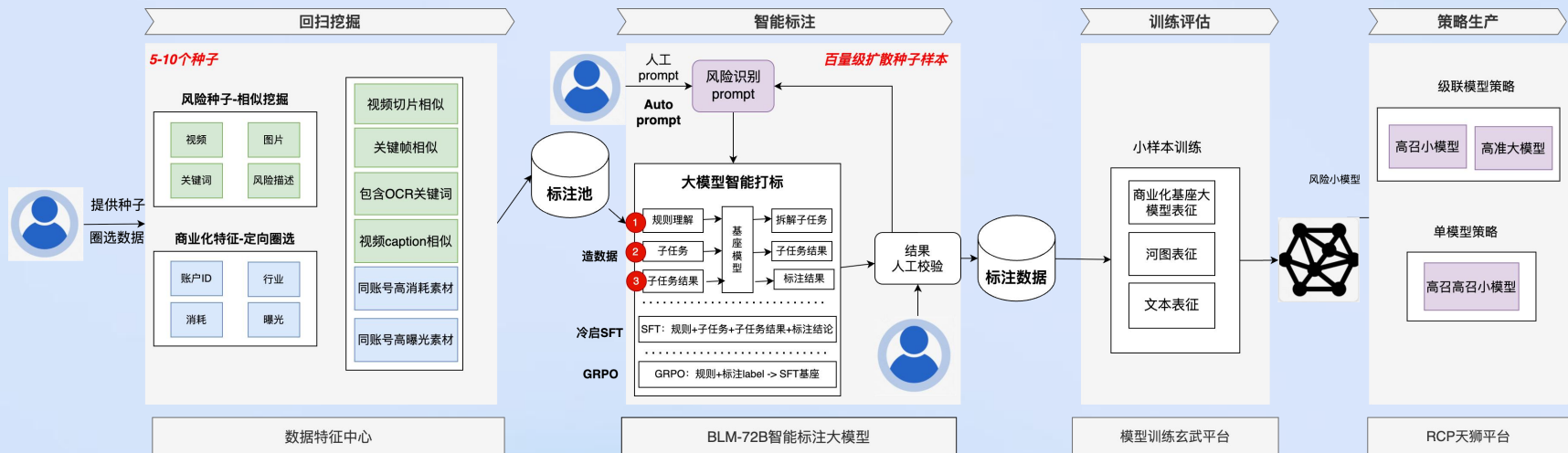


运营角色，初始化风险Prompt种子，自动语义拆解+UCB选择，探索最优风控Prompt效果



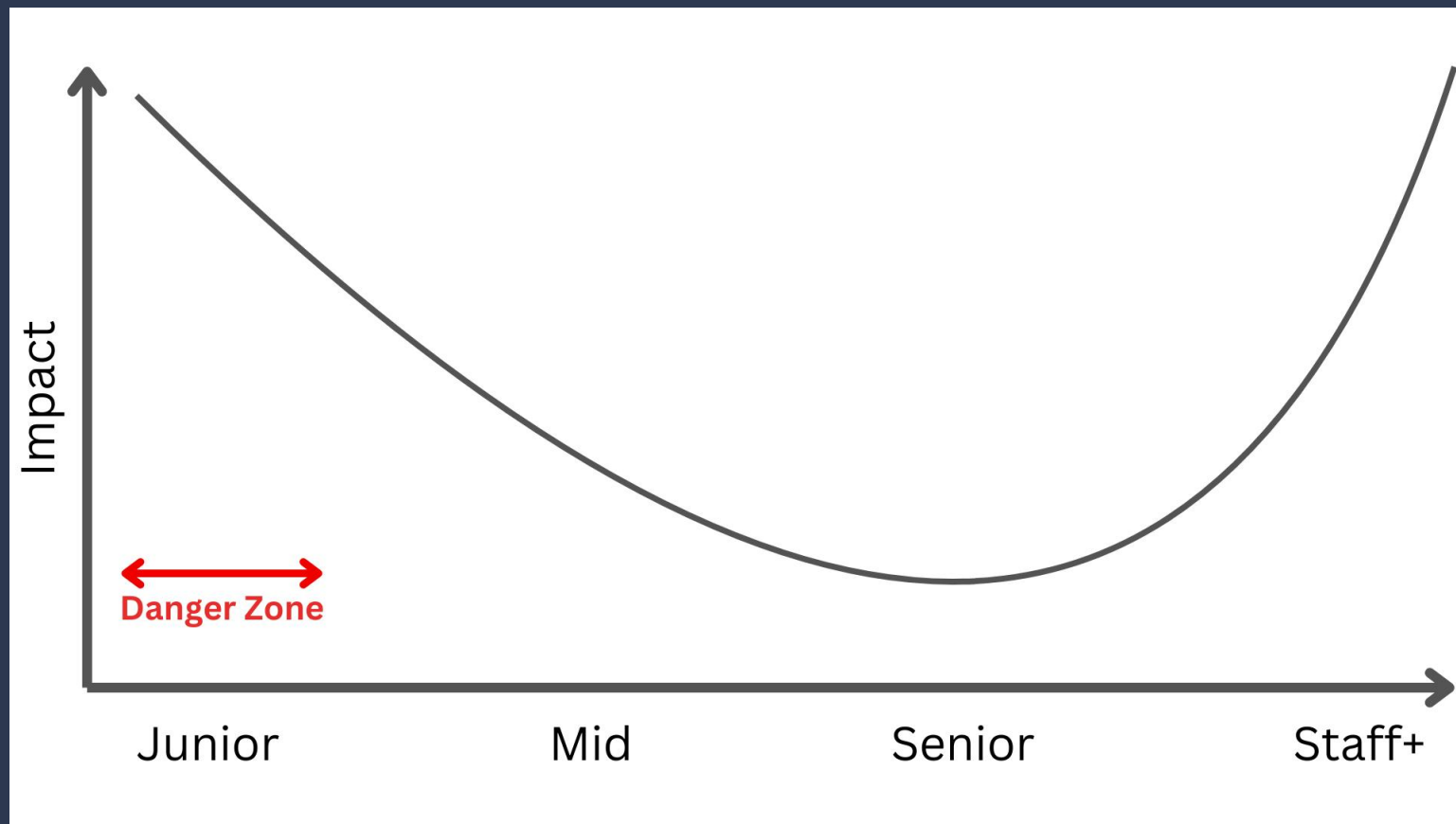
AMLIXI

运营角色，初始化风险内容种子，自动化挖掘、标注、扩散，并完成模型迭代



研发工程师面临的挑战

如何逃离
LLM带来的
Danger Zone?



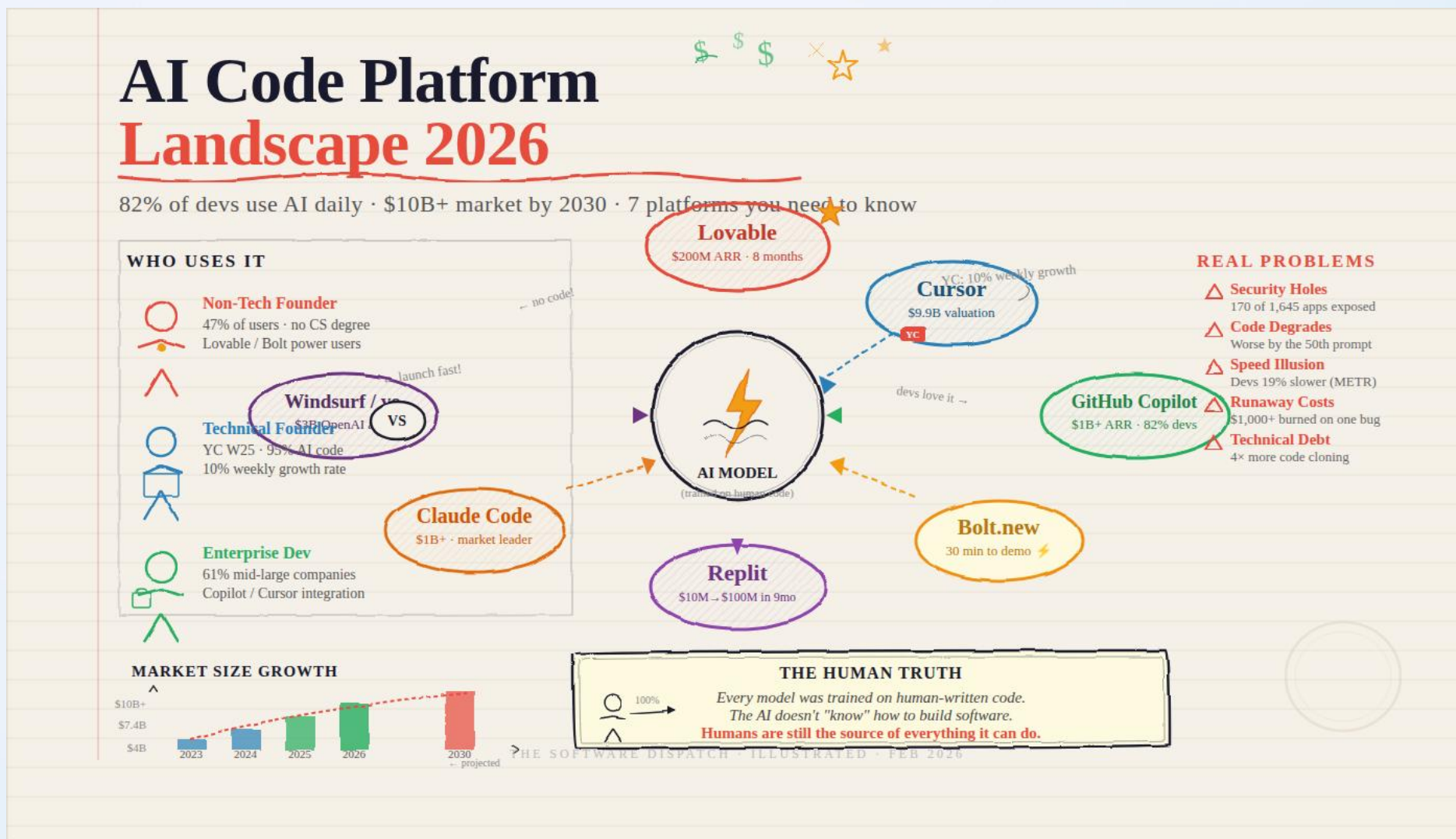
Coding Agent: 利用AI提效

AI大幅提升编码效率

1、重复性工作大规模通过AI实现自动化，工程师职能向高价值领域上移

2、好的程序员，不再是编码最快的，而是最善于编排利用AI的

3、研发工程师，也可以自己就是一个“团队”，团队员工是各种AI Coding Agent



AI Coding: 不同颗粒度的人机协作方案

需求颗粒度与协作矩阵

颗粒度	协作模式	适用场景	技术选型	核心优势	特点
小颗粒 (Micro)	终端 Chat 直接对话	微调、修 Bug、CSS 间距调整	Claude Code	零摩擦，即时反馈，沟通成本极低。	把它当成你的“结对编程实习生”，随时提问，随时采纳，主打一个“快”
中颗粒 (Medium)	基于 Rules/Skills模板生成	标准 CRUD、增加列表或表单页	Agent Skills	模式感强，一次输出高质量标准团队代码。	核心在于“给上下文 (Context)”和“定规则 (Rules)”。不要让 AI 自由发挥，而是让它按照团队的代码规范去填空。
大颗粒 (Large)	Spec Coding workflow 深度协作	复杂逻辑、跨模块新功能、系统重构	OpenSpec SpecKit BMAD	强制防范 AI 幻觉与目标偏移，确保在既定轨道执行。	并不是所有需求都值得写一份 Spec（详细设计文档）。 但如果是大颗粒需求，写好 Spec 比写好代码更重要。AI 的能力上限取决于你拆解需求和定义验收标准的清晰度

并不是所有需求都值得写一份Spec，根据需求颗粒度做好选择才能撬动AI杠杆

从Prompt Engineer到Harness Engineer

2026

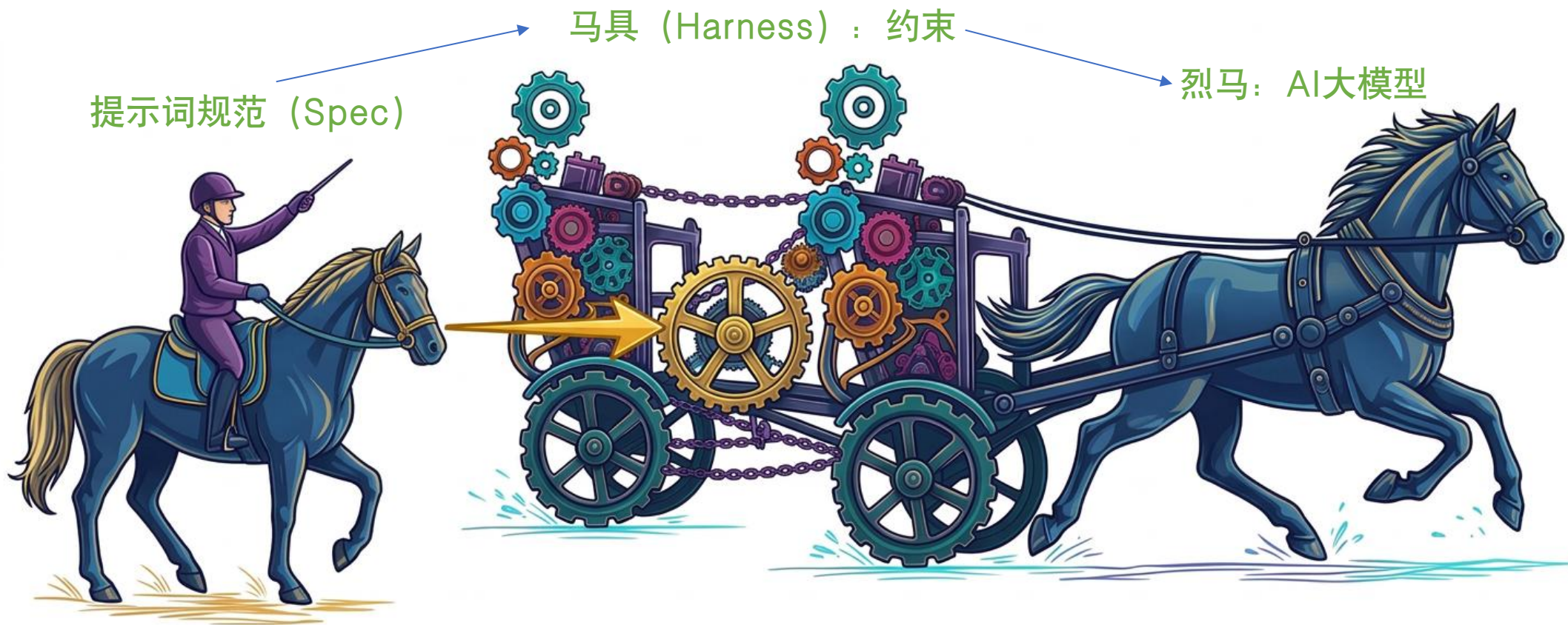
Harness
Engineer

2025

Context
Engineer

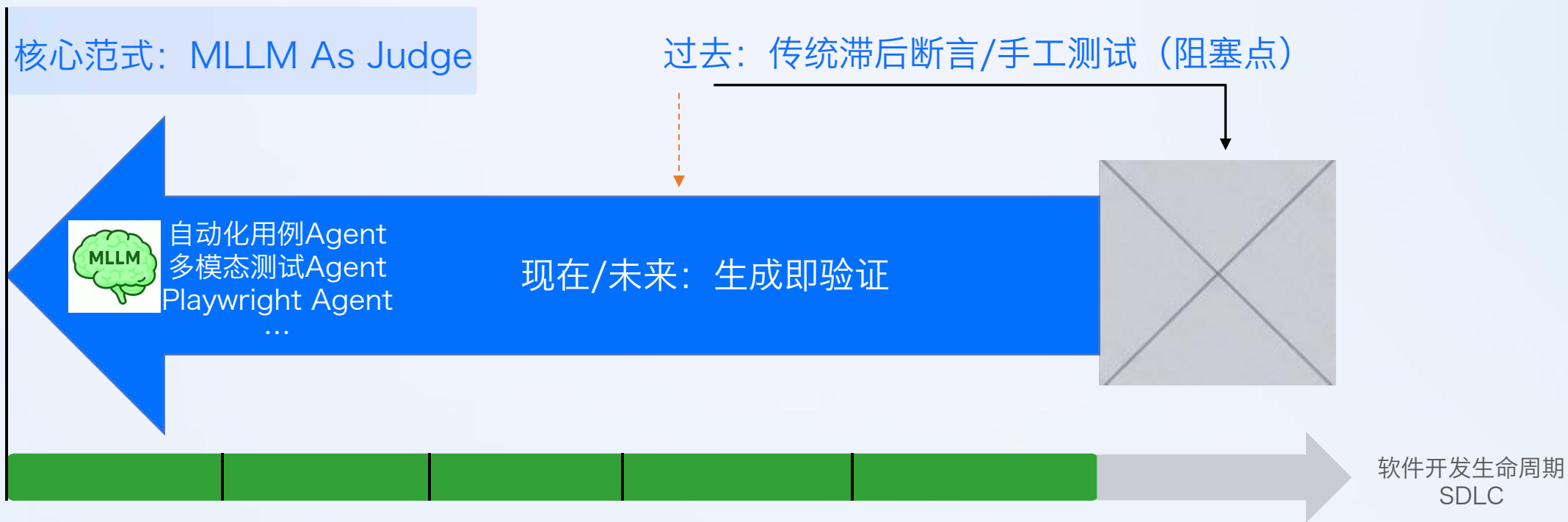
2024

Prompt
Engineer



提示词 (Prompt) 激发的是AI能力的上限，而工程约束 (Harness) 守住的是商业交付的底线。

Agent驱动的质量左移

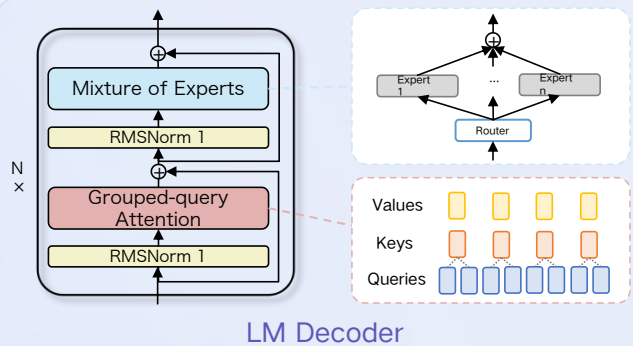


利用多模态大模型在代码生成的同时，直接进行静态分析与逻辑验证，实现代码生成Agent和质量测试Agent的“左右互搏”，将质量防线推向最左端

大模型平权，技术门槛降低，
人人都是AI原住民
算法的核心竞争力是什么？

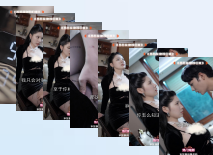
● 向下深耕：垂直领域MLLM (Pre/Mid/Post Training)

模型架构



Connector
Tokenizer

Vision Encoder



作为广告素材内容审核员，您的任务是根据提供的广告对其是否存在特定违规内容进行分析。请使用指定的格式对广告进行分析回复。
###回复格式：
{"reason": "分类"}
###字段说明：
reason字段为必填项，分类含义如下：
涉及低俗强暗示
涉及低俗弱暗示
其他
###涉及低俗强暗示规则：
涉及性器官，隐私部位漏点，特写；涉及色情资源展示或资源获取；
涉及凸点，下体紧缚；
...
请根据上述格式对提供的图片和文本进行深入分析，按照指定格式回复。

- 1、模型参数数量：30B-A3B、7B、8B
- 2、模型风控能力超越32B，推理成本降低80%

① 预训练 (Pre-Training)

通过海量文本、图像或视频数据，为模型建立通用理解与生成能力，为后续的领域训练和任务训练提供能力底座，本阶段主要通过对比学习构建通用的视觉底座。

② 中训练 (Mid-Training)

作为连接预训练与后训练桥梁，本阶段目标是在预训练基础上通过注入大量风控垂类知识，把复杂商审SOP规则，翻译成大模型能懂肌肉记忆，提升模型对风控场景泛化能力。

③ 后训练 (Post-Training)

提出BLM-GUARD框架，设计结构化ICOT推理机制，模型按观察->风险筛选->因果分析->最终判定的链路生成推理token，通过RL提升泛化能力。

训练流程 已被AAAI 2026接收

数据组成：风控目标数据、风控强化数据；数据样本量：10w+。

风控目标数据案例：风险识别 (+CoT)



Query: # 角色定义\n你是一名严格的短视频广告审核AI...
违规点: 1、素材中不得涉及出国劳务、代办签证相关服务属于 "...

Response: <think>obs:按照审核规则逐条分析过程\n\n1. **出国劳务、代办签证相关服务**: 素...
</think> <answer>不违规
</answer>

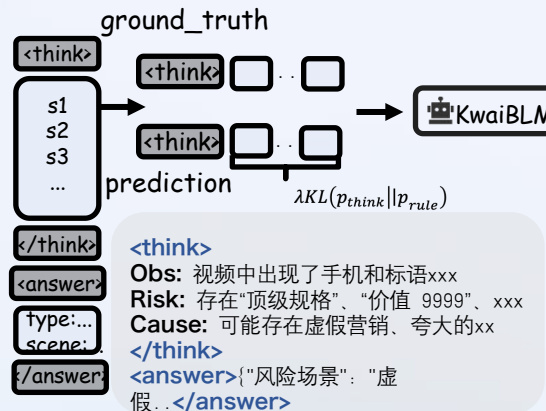
风控强化数据案例：风险识别



Query: # 角色定义\n你是一个审核“特殊行业_含财商教育”的广告审核人员，负责根据给定的规则定义，对待审核素材信息进行特殊行业_含财商教育违规点和豁免点的判断。你的任务是基于抽帧图片中的视觉内容、OCR...

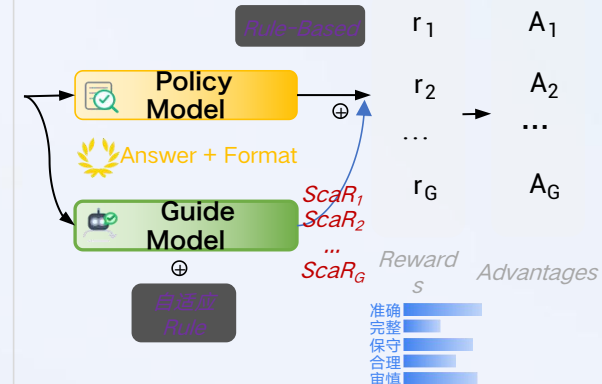
Answer: 违规

阶段1：Rule-Anchored SFT



Icot数据，先通过规则引导锚定SFT算法，让推理对齐平台政策

阶段2：GRPO-SCAR RL



业务规则+模型打分进行适配，自适应强化学习优化推理一致性

构建风控垂直领域预训练、中训练、后训练多模态KwaiBLM大模型

向前飞跃：数据飞轮驱动持续进化

核心飞跃：建成行业领先的大规模、高质量风控数据集，成为驱动模型进化原料，沉淀自动化数据清洗/评估SOP

① 数据采集

1. 业务来源

内循环

外循环

联盟

品牌

聚星

2. 行业分布

医疗

游戏

食品

建材

文娱

交通

...

3. 风险标签

低俗内容

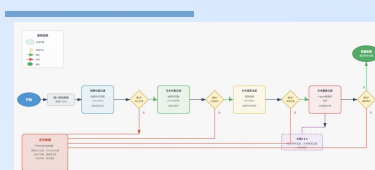
政治敏感

...

涉及功效夸大

② 数据清洗

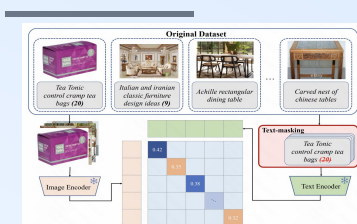
1. 启发式过滤 (Heuristic Filtering)



2. 数据去重 (Hash/Embedding)

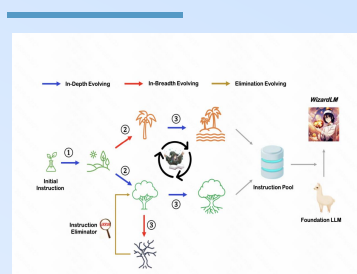


3. 多模态对齐 (CLIP Score)

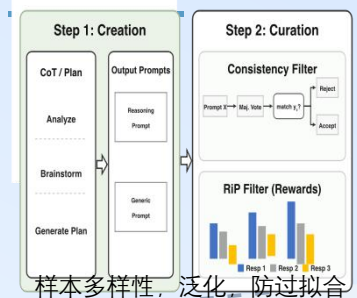


③ 数据标注

1. 指令进化 (Evol Instruct)

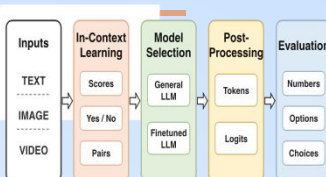


2. 指令扩展 (CoT-Self-Instruct)

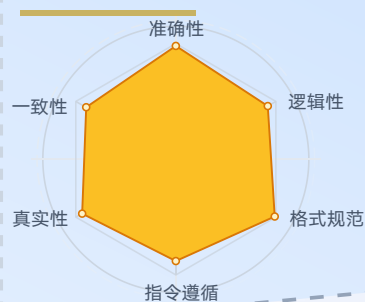


④ 数据质检

1. 质量评估 (LLM-as-a-Judge)

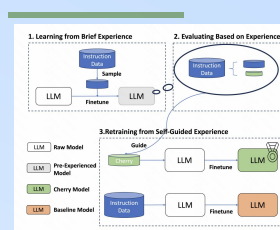


2. 质量雷达 (Quality Radar)



⑤ 数据选择

1. 难度选择 (IFD)



2. 多源选择 (MSS)

数据混合

开源

风控

文本

多模态

业务1

业务2

推理

非推理

角色升级

数据工程 -> AI教练

价值升级

按件计费 -> 价值付费

劳动过程升级

单向重复 -> 人机协同

数据决定了模型能力的上限，而算法和算力只是逼近这个上限的手段



面对职能重塑 AI绩效考核指标也发生了变化

组织职能重塑和考核指标变化

产品经理 (PM)

职能重塑

- 手写PRD -> Vibe Coding原型设计
- 通过AI辅助PRD质量

AI考核指标

- Vibe Code Design比例
- AI评审PRD通过率
- AI产品系统设计数量

原型设计产能 +100%

策略运营 (OP)

职能重塑

- 写规则 -> PE运营
- Zero-shot, T+H布防
- AI的规则“教练”

AI考核指标

- PE/Workflow/RAG数量
- PE业务接入率
- 驱动模型SFT管道数量

对抗周期 周->小时

工程研发 (RD)

职能重塑

- 手写代码->AI编码
- SDD模式开发
- LLM架构“设计者”

AI考核指标

- AI代码入库率
- Skill贡献度
- 单人研发吞吐量 (SP)

Coding效率 +30%

数据工程(DE)

职能重塑

- BI -> BI + AI
- 大模型自动标注
- 提供模型迭代的“燃料”

AI考核指标

- 标注自动化率 > 70%
- Chat BI找数成本
- 多模态样本资产量级

标注自动化率 > 70%

算法 (Algo)

职能重塑

- 判别式->理解+生成统一
- 垂直领域预训练
- 生产关系重塑的“发起者”

AI考核指标

- 传统算法迁移率
- Agent覆盖率
- Pre/Mid/Post Training增益

垂直领域基座覆盖>80%

03 坑点和教训

转型过程，那些苦涩的记忆

AI驱动组织升级，听起来很美，其实踩坑无数



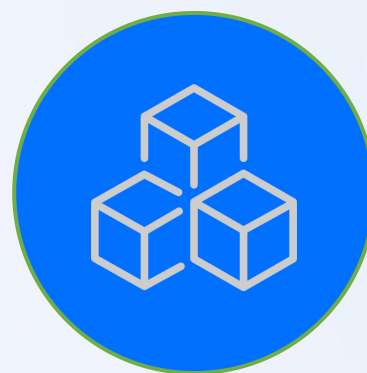
工程落地坑

- Vibe Coding 只有意图没有约束
- Demo 惊艳全场，生产却一塌糊涂



新老双轨坑

- 增量新项目中高效可用
- 复杂存量风控系统里极易失效



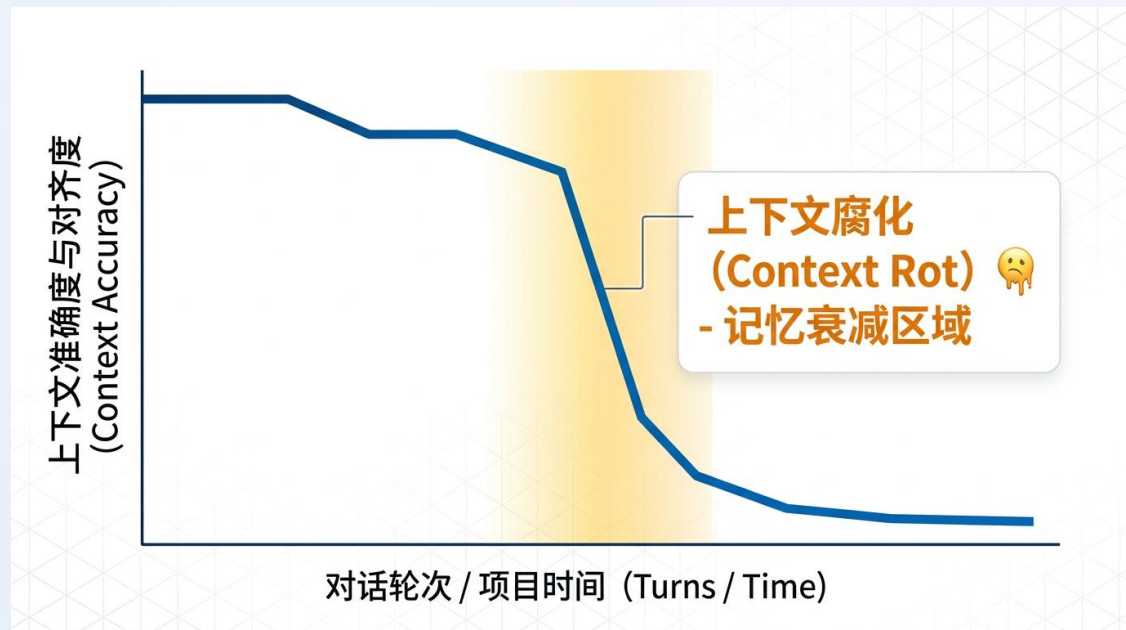
团队管理坑

- 职能重塑过程中追求面面俱到
- 反而会带来新老生产关系的冲突

踩坑1：工程落地坑

Demo惊艳全场
生产一塌糊涂

工程落地坑 | Vibe Coding



随着对话轮次的增加，AI 会不可避免地产生意图漂移与上下文遗忘。

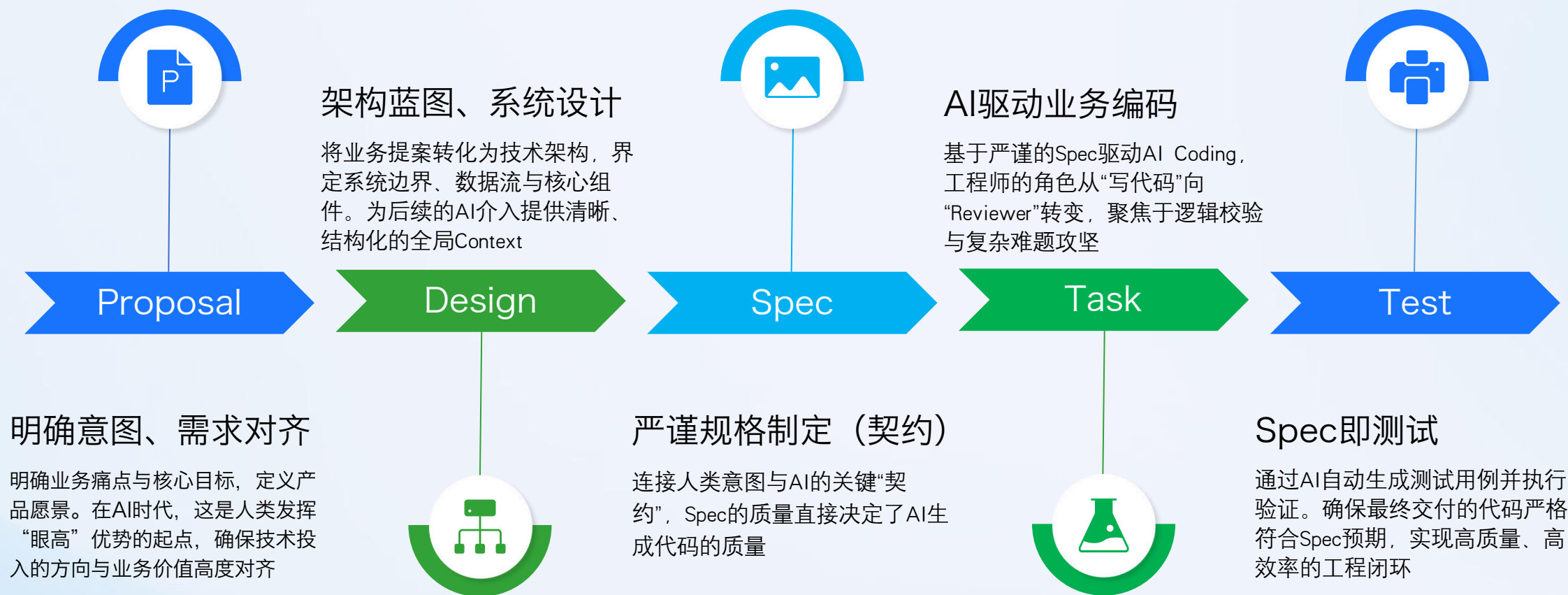
Vibe Coding 的现状

- 边想边写，极度依赖隐性记忆
- 复杂项目极易遗忘早期设定与架构约束
- 技术债随对话长度呈指数级累积

关键洞察

- 核心矛盾：确定性的业务结果要求 与 LLM的概率性输出、AI幻觉、上下文遗忘之间的矛盾

解法：SDD（规格驱动开发）Workflow



AI 是拿着图纸施工的执行者，.md文件是必然的副产物，代码是结果

SDD研发选型对比

SDD技术选型

评估维度	GSD (51.7k star)	gstack (71.2k star)	SpecKit (87.5k star)	OpenSpec (39.5k star)	Superpowers (150k star)	BMAD Method (44.5k star)
规范生成 (Specification)	简单QA / 对话生成	多虚拟角色、YC式 追问生成规范	宪法定义 constitution.md	提案优先模式, proposal first	系统化 skills库, 苏 格拉底式提问	模拟整个研发团队, 多职能角色
技术规划 (Planning)	架构感知规划	规划和执行解耦, 职责分离, 谋定而 后动	结构化任务拆解, plan.md 生成	摒弃全局重型规划, 关注局部增量delta spec	并行任务拆分	流水线+架构师 Agent 评审
执行模式 (Execution)	轻量级工作流执行	Pipeline式角色接力	严格4步: Specify -> Plan -> Tasks -> Implement	3步状态机: Proposal -> Apply -> Archive	SubAgent + TDD 强验证模式	多角色专家混合模 式协作
上下文管理 (Context)	全新作用域隔离, 动态重建上下文	角色分离, 降低认 知负载	重度上下文, 全局 结构化工件引导	Diff based, 变更目 录物理隔离	按需Skill加载	模块化记忆总线
适用场景	个人开发者、小型 项目	一人成军 (多虚拟 角色) 的独立开发 者	github官方, 适合 从0开始的项目	存量项目中增量模 块迭代	习惯skills使用和要 求生产级严谨测试	企业级大型重构或 全栈项目

踩坑2: 新老双轨坑

增量新项目中高效可用,
存量复杂系统里极易失效



解法：构建AI-Native的Git结构

AGENTS.md

ARCHITECTURE.md

docs/

├── design-docs/

│ ├── index.md

│ ├── core-beliefs.md

│ └── ...

├── exec-plans/

│ ├── active/

│ ├── completed/

│ └── tech-debt-tracker.md

├── generated/

│ └── db-schema.md

├── product-specs/

│ ├── index.md

│ └── **user-profile-spec.md**

│ └── ...

├── references/

│ ├── **design-system-reference-llms.txt**

│ ├── nixpacks-llms.txt

│ └── uv-llms.txt

│ └── ...

├── DESIGN.md

├── FRONTEND.md

├── PLANS.md

├── PRODUCT_SENSE.md

├── **QUALITY_SCORE.md**

├── RELIABILITY.md

└── SECURITY.md

未来的Git仓库，应该是**AI-Native**的，而非Human-Native的。

构建软件仍然需要纪律，但纪律更多地体现在**支撑结构**上，而不是代码上

	AGENT.md	SPECS.md	SKILL.md
角色	长期规则定义者	本次目标规划者	战术能力提供者
核心作用	制定系统基础规则	明确当前任务目标	提供具体执行能力
服务对象	全周期服务	单次任务服务	即时操作服务

长期规则 vs 本次目标 vs 战术能力

存量Repo如何面向AI-Native重构

1、反向Context构建

通过AI + Spec工具遍历存量代码，生成AGENT.md等Agent入职手册，提取隐性业务逻辑

4、AI-Friendly重构

在测试围栏约束下，将“面条代码”逐步解耦重构为直白、模块化的AI友好代码。



2、建立语义索引

工程解析与代码块向量化，建立RAG知识库，让Agent具备全局依赖感知，告别“盲人摸象”

3、补全测试围栏

针对核心边界反向生成高覆盖率单测/集成测试，确保Agent修改代码向下兼容

踩坑3: 团队管理坑

职能重塑过程中追求面面俱到
反而会带来生产关系新老冲突

● 破解管理坑：拒绝面面俱到，用“3步演进”重塑组织

局部破局

试

灰度试错（建立特区）

- 组建跨职能“AI先锋小分队”，打破传统岗位壁垒
- 在创新项目中划定“沙盘”，隔离新老模式冲突

平滑过渡

推

双轨并行（重塑SOP）

- 新老协作模式双轨运行，避免“一刀切”引发组织阵痛
- 组织架构上做局部调整，减少审批层级

全面重塑

升

价值重估（升级组织）

- 沉淀AI能力，提升复用效率
- 持续跟进AI生态，反思选型
- 向“小团队大产出”模式演化

04

组织行动建议

下一步，该怎么走？

● 绩效重构：关注Token经济学与Skills贡献

“Token 不用完会焦虑”！Karpathy最新访谈自曝患上“AI 精神病”：软件世界正在...

阅读1.0万 赞87 5个朋友看过



英伟达改卖Token？黄仁勋GTC后发声：token就是AI新通货，值钱的不是算力，...

阅读1.2万 赞80 7个朋友看过

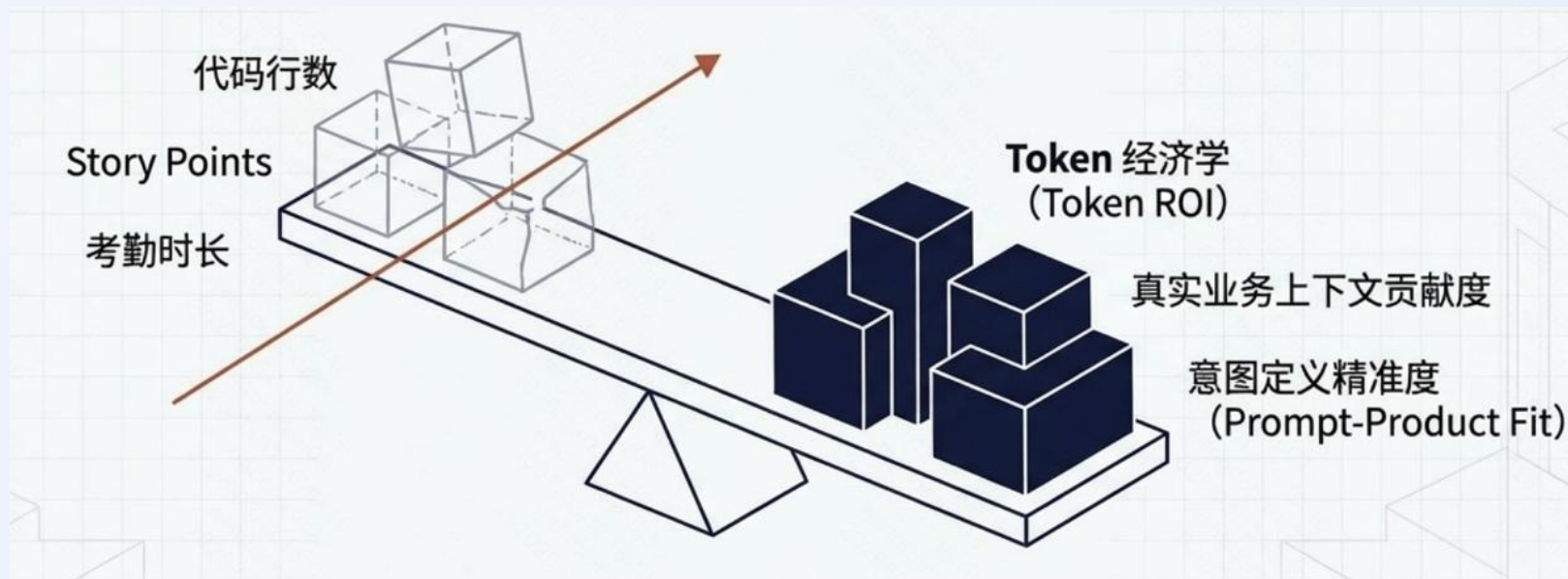


内容来自InfoQ公众号

未来的技术绩效考核，
需要重新定义研发效能看板。

从监控 “研发吞吐量 (Velocity)”
全面转向衡量：

“AI 杠杆率 (AI
Leverage)”



从管理人力与时间，全面转向管理Token投资ROI与Skills贡献

组织进化：逆康威定律

不要让工业时代的“部门墙”，
成为阻碍 AI 生产力爆发的物理隔离

想要长出 AI 原生的系统架构，必须先重构出 AI 原生的组织形态

Execute

先立标杆

停止全员盲目转型。先打造第一个 P2P/PromptOps 的 10x 超级个体，用绝对的交付效率建立组织内部信心

Refactor

打破部门墙

拔掉“协调税”。重组第一个跨越产、研、算、数、运的 Micro Super-team，用 AI 工具链拉平沟通摩擦力

Deploy

统一内部基建

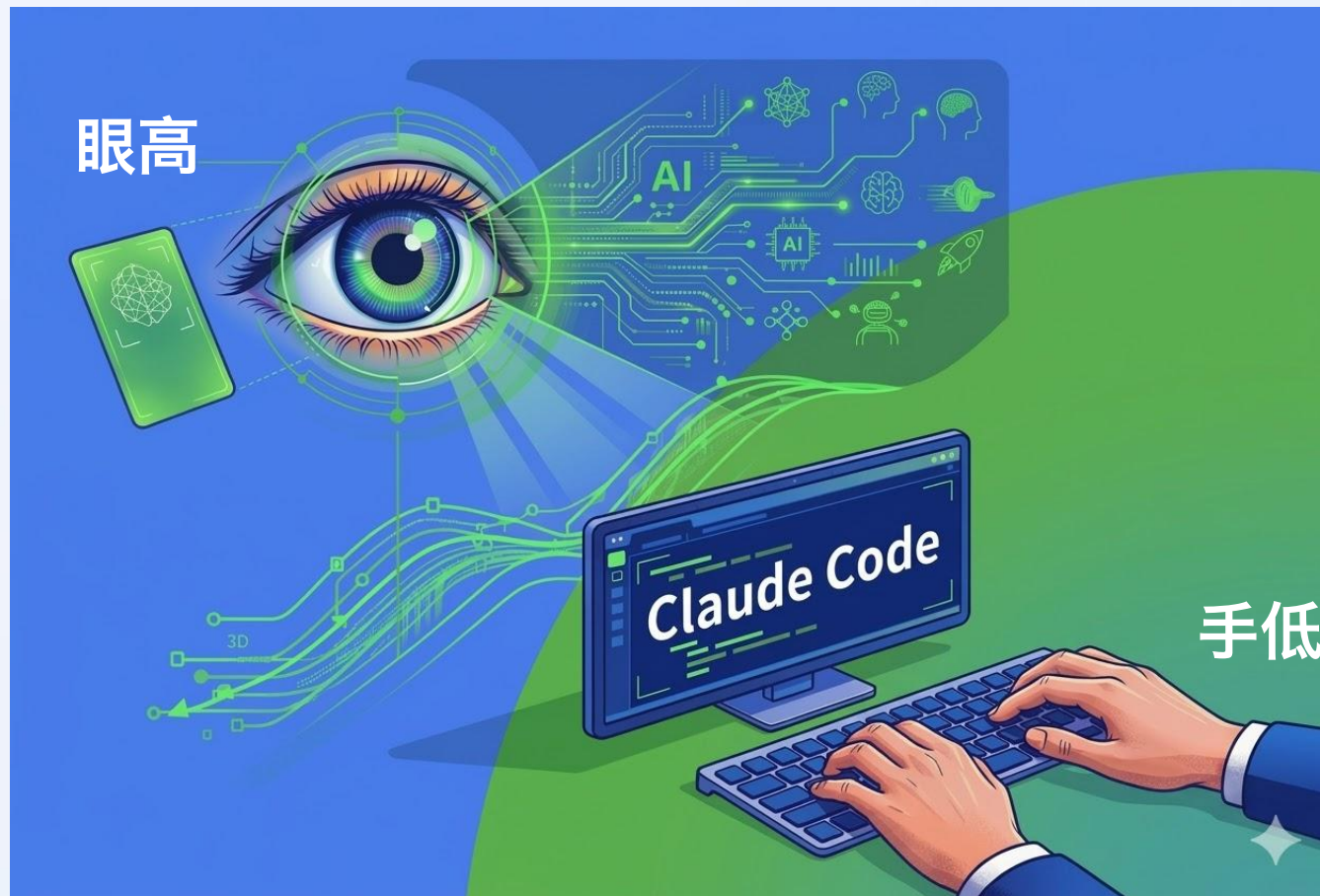
收敛散落的外部 AI 工具，沉淀组织的“数字孪生 (Digital Twin)” 外脑，防范 Shadow AI 带来的技术债与数据污染

如果不重构组织，我们最终交付的依然是带有旧部门墙烙印的系统

做“眼高手低”的技术人

眼高在于洞察：保持对前沿技术的敏锐度，洞察发展趋势，从而带领组织穿越变革周期；

手低在于实践，坚持亲自落地与实践，从代码与数据出发，再带动团队，死磕项目交付。



只有做到真正的知行合一，才能在AI时代立于不败之地



大模型正在重新定义软件，而
我们，正在重新定义自己。

唯一的护城河，
是你和你的组织进化的速度。

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

